UNDERVISNINGS
MINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematisk formelsamling

stx
A-niveau

maj 2018

Denne udgave af Matematisk formelsamling
stx A-niveau er udgivet af Undervisningsministeriet
og gjort tilgængelig på uvm.dk.

Formelsamlingen er udarbejdet i et samarbejde
mellem Matematiklærerforeningen
og Undervisningsministeriet, Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet, maj 2018

Kopiering til andet end personlig brug må kun
ske efter aftale med Copy-Dan.

ISBN:
978-87-603-3166-4

Forfattere: Gert Schomacker, Jesper Bang-Jensen,
Bodil Bruun og Jørgen Dejgaard

feb 2019

Forord:

"Matematisk formelsamling stx A" er udarbejdet til brug for eksaminanderne ved den skriftlige prøve og i undervisningen på stx i matematik på A-niveau.

Formelsamlingen indeholder de emner, der forekommer i læreplanen for matematik på A-niveau på stx inden for både kernestof og supplerende stof.

For overblikkets skyld er medtaget formler for areal og rumfang af en række elementærgeometriske figurer.

Endvidere indeholder formelsamlingen en liste over matematiske standardsymboler.

Hensigten hermed er dels at give eleverne et hurtigt overblik, dels at bidrage til, at undervisere og forfattere af undervisningsmaterialer kan anvende ensartet notation, symbolsprog og terminologi. Listen over matematiske standardsymboler går derfor ud over kernestoffet, men holder sig dog inden for det matematiske univers i gymnasiet og på hf.

En række af formlerne i formelsamlingen er kun anvendelige under visse forudsætninger (fx at nævneren i en brøk er forskellig fra 0). Sådanne forudsætninger er af hensyn til overskueligheden ikke eksplicit nævnt.

Figurerne er medtaget som illustration til formlerne, og den enkelte figur anskueliggør ofte ét blandt flere mulige tilfælde.

Betydningen af de størrelser, der indgår i formlerne, er ikke altid forklaret, men vil dog være det i tilfælde, hvor betydningen ikke følger umiddelbart af skik og brug i den matematiske litteratur.

Birte Iversen

Undervisningsministeriet,
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,
Kontor for Prøver, Eksamen og Test
Maj 2018

Indhold

Procent- og rentesregning	5
Indekstal	5
Proportionalitet	6
Brøkregler	6
Kvadratsætninger	7
Potensregneregler	7
Ensvinklede trekanter	8
Retvinklet trekant	8
Vilkårlig trekant	9
Vektorer i planen	10
Linjer, cirkler og parabler	13
Lineære funktioner	16
Andengradspolynomier	17
Logaritmefunktioner	18
Eksponentielt voksende funktioner	19
Eksponentielt aftagende funktioner	20
Potensfunktioner	21
Trigonometriske funktioner	22
Differentialregning	24
Afledede funktioner	25
Stamfunktion	26
Regneregler for integration	27
Areal og rumfung	28
Differentialligninger	29
Vektorfunktioner	31
Funktioner af to variable	32
Grupperede observationer	35
Ugrupperede observationer	36
Lineær regression	38
Kombinatorik	39
Sandsynlighedsregning	40
Binomialfordelingen	41
Normalfordelingen	43
Pascals trekant	45
Multiplikationstabel	46
Areal og omkreds, rumfang og overflade	47
Matematiske standardsymboler	48
Stikordsregister	54

Procent- og rentesregning

Begyndelsesværdi B
Slutværdi S

(1) $S = B \cdot (1 + r)$

Vækstrate r

(2) $r = \frac{S}{B} - 1$

Procentvis ændring p

(3) $p\% = r \cdot 100\%$

Kapitalformel
Startkapital K_0
Rente $p\%$ pr. termin
Kapital K efter n terminer

(4) $K = K_0 \cdot (1 + r)^n$, hvor $r = \frac{p}{100}$

Annuitetsopsparing
Terminsindbetaling b
Rentefod r
Antal indbetalinger n
Kapital A efter sidste indbetaling

(5) $A = b \cdot \frac{(1 + r)^n - 1}{r}$

Annuitetslån
Hovedstol G
Rentefod r
Antal terminsydelser n
Terminsydelse y

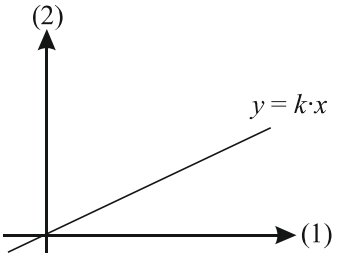
(6) $y = G \cdot \frac{r}{1 - (1 + r)^{-n}}$

Indekstal

Værdi	B	S
Indekstal	I_B	I_S

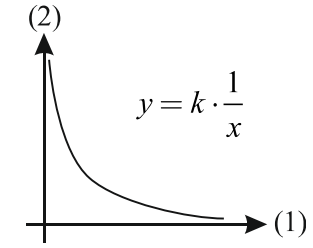
(7) $I_S = \frac{S}{B} \cdot I_B$ $\qquad S = \frac{I_S}{I_B} \cdot B$

Proportionalitet



x og y er proportionale
Proportionalitetsfaktor k

(8) $y = k \cdot x$ $\qquad \frac{y}{x} = k$



x og y er omvendt proportionale

(9) $y = k \cdot \frac{1}{x}$ $\qquad x \cdot y = k$

Brøkregler

(10) $a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a \cdot b}{c}$

(11) $\frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{a \cdot c}{b}$

(12) $\frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{b \cdot c}$

(13) $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

(14) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

Kvadratsætninger

(15) $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2a \cdot b$

(16) $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2a \cdot b$

(17) $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Potensregneregler

(18) $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$

(19) $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$

(20) $(a^r)^s = a^{r \cdot s}$

(21) $(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r$

(22) $\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$

(23) $a^0 = 1$

(24) $a^{-r} = \frac{1}{a^r}$

(25) $a^{-1} = \frac{1}{a}$

(26) $\sqrt[r]{a} = a^{\frac{1}{r}}$

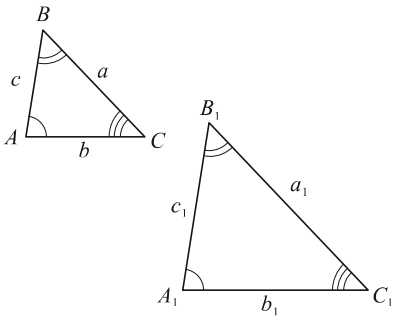
(27) $\sqrt[s]{a^r} = a^{\frac{r}{s}}$

(28) $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

(29) $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

(30) $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$

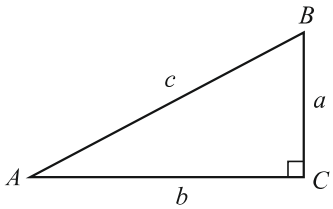
Ensvinklede trekanter



$$\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \frac{c_1}{c} = k \tag{31}$$

$$\begin{aligned} a_1 &= k \cdot a \\ b_1 &= k \cdot b \\ c_1 &= k \cdot c \end{aligned} \tag{32}$$

Retvinklet trekant



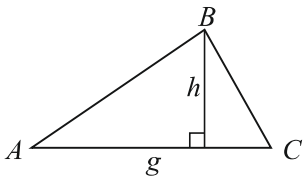
Pythagoras' sætning (33) $c^2 = a^2 + b^2$

cosinus (34) $\cos(A) = \frac{b}{c}$

sinus (35) $\sin(A) = \frac{a}{c}$

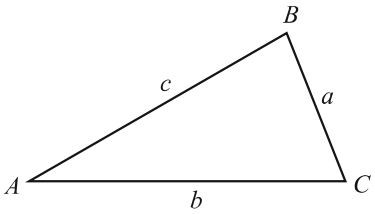
tangens (36) $\tan(A) = \frac{a}{b}$

Vilkårlig trekant



Trekantens vinkelsum (37) $A + B + C = 180°$

Trekantens areal T (38) $T = \frac{1}{2} h \cdot g$

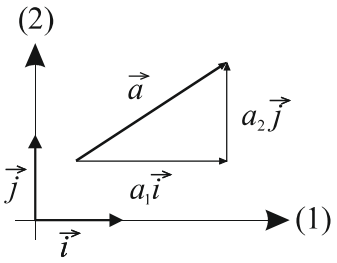


cosinusrelation (39) $c^2 = a^2 + b^2 - 2a \cdot b \cdot \cos(C)$

sinusrelation (40) $\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}$

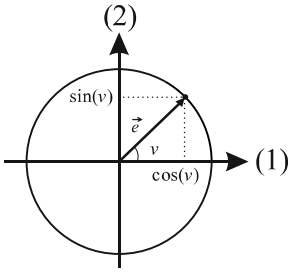
Trekantens areal T (41) $T = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin(C)$

Vektorer i planen



Koordinatsættet for vektor $\vec{a}$, hvor $|\vec{i}|=|\vec{j}|=1$

(42) $$\vec{a}=a_1\cdot\vec{i}+a_2\cdot\vec{j}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}$$

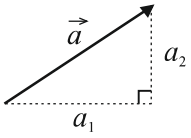


Enhedsvektor

(43) $$\vec{e}=\begin{pmatrix}\cos(v)\\\sin(v)\end{pmatrix}$$

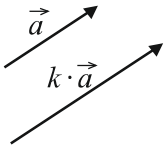
Enhedsvektor $\vec{e}$ ensrettet med $\vec{a}$

(44) $$\vec{e}=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$



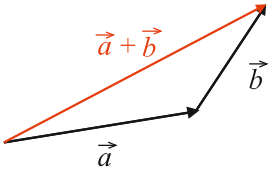
Længden af vektor $\vec{a}$

(45) $$|\vec{a}|=\left|\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}\right|=\sqrt{a_1{}^2+a_2{}^2}$$

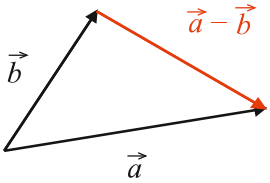


Multiplikation af vektor $\vec{a}$ med tallet k

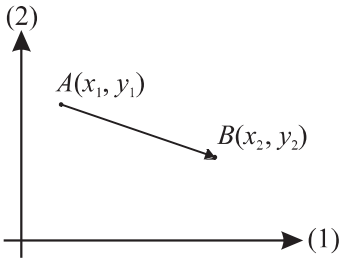
(46) $$k\cdot\vec{a}=k\cdot\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\cdot a_1\\k\cdot a_2\end{pmatrix}$$



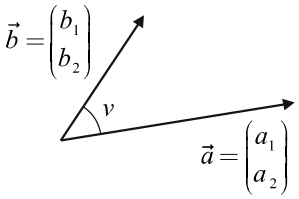
Summen af to vektorer (47) $\vec{a}+\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\end{pmatrix}$



Differensen mellem to vektorer (48) $\vec{a}-\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1-b_1\\a_2-b_2\end{pmatrix}$



Koordinatsættet for vektor $\overrightarrow{AB}$ (49) $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}x_2-x_1\\y_2-y_1\end{pmatrix}$



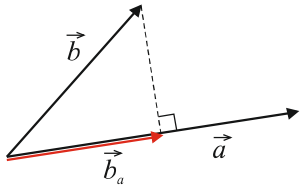
Skalarproduktet (prikproduktet) af $\vec{a}$ og $\vec{b}$ (50) $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$

(51) $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos(v)$

(52) $\cos(v)=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}$

Ortogonale vektorer (53) $\vec{a}\cdot\vec{b}=0 \Leftrightarrow \vec{a}\perp\vec{b}$

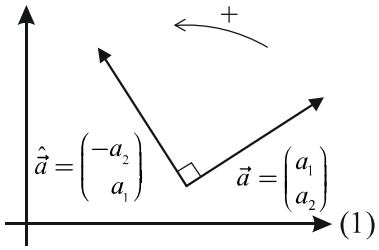
Kvadratet på en vektor (54) $\vec{a}\cdot\vec{a}=\vec{a}^2=|\vec{a}|^2$



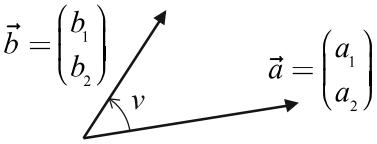
Projektionen af $\vec{b}$ på $\vec{a}$ (55) $\vec{b}_a = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\cdot\vec{a}$

Længden af projektionen (56) $|\vec{b}_a| = \frac{|\vec{a}\cdot\vec{b}|}{|\vec{a}|}$

(2)



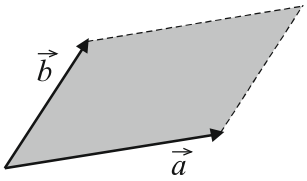
Tværvektoren til $\vec{a}$ (57) $\hat{\vec{a}} = \begin{pmatrix} \widehat{a_1} \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$



Determinanten for vektorparret $(\vec{a},\vec{b})$ (58) $\det(\vec{a},\vec{b}) = \hat{\vec{a}}\cdot\vec{b} = a_1b_2 - a_2b_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$

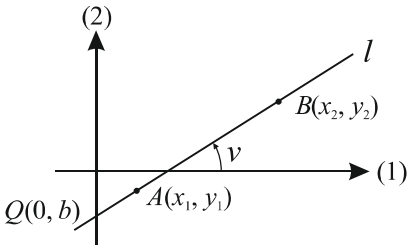
(59) $\det(\vec{a},\vec{b}) = |\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin(v)$

Parallelle vektorer (60) $\det(\vec{a},\vec{b}) = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$



Arealet af det parallelogram, som udspændes af $\vec{a}$ og $\vec{b}$ (61) $A = |\det(\vec{a},\vec{b})|$

Linjer, cirkler og parabler



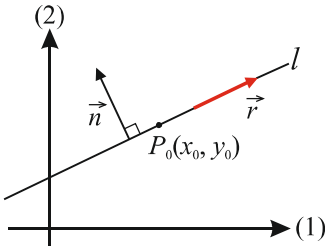
Ligning for linjen l gennem $Q(0,b)$ med hældningskoefficient a (62) $y = a \cdot x + b$

Hældningskoefficient (stigningstal) a for linjen l gennem $A(x_1,y_1)$ og $B(x_2,y_2)$ (63) $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Skæring med y-aksen (64) $b = y_1 - a \cdot x_1$

Ligning for linjen l gennem $A(x_1,y_1)$ med hældningskoefficient a (65) $y = a \cdot (x - x_1) + y_1$

Hældningsvinklen v er vinklen fra førsteaksen til l regnet med fortegn (66) $a = \tan(v)$

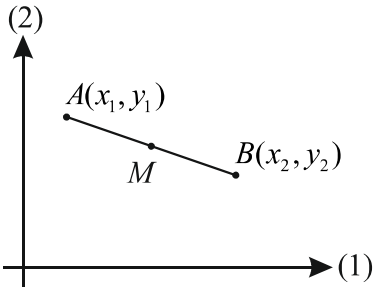


Ligning for linjen l gennem P_0 med normalvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ (67) $a \cdot (x - x_0) + b \cdot (y - y_0) = 0$

Parameterfremstilling for linjen l gennem P_0 med retningsvektor $\vec{r} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$ (68) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$

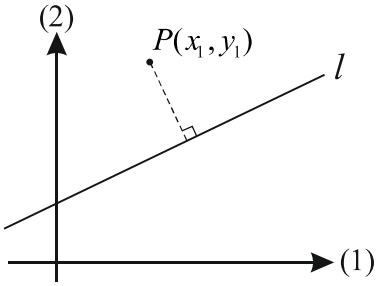
Afstand $|AB|$ mellem to punkter $A(x_1, y_1)$ og $B(x_2, y_2)$

(69) $$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



Midtpunkt M for linjestykke AB

(70) $$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

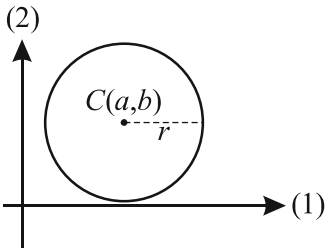


Afstand dist(P,l) fra punktet $P(x_1, y_1)$ til linjen l med ligningen $y = a \cdot x + b$

(71) $$\text{dist}(P,l) = \frac{|a \cdot x_1 + b - y_1|}{\sqrt{a^2 + 1}}$$

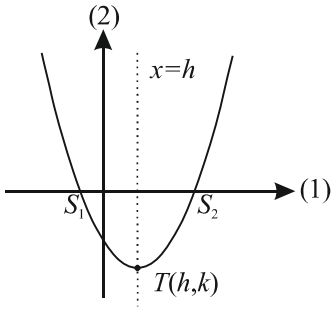
Afstand dist(P,l) fra punktet $P(x_1, y_1)$ til linjen l med ligningen $a \cdot x + b \cdot y + c = 0$

(72) $$\text{dist}(P,l) = \frac{|a \cdot x_1 + b \cdot y_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



Ligning for cirkel med centrum i $C(a, b)$ og radius r

(73) $$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$



Ligning for parabel med symmetriakse parallel med andenaksen

(74) $$y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$
$$= a \cdot (x - h)^2 + k$$

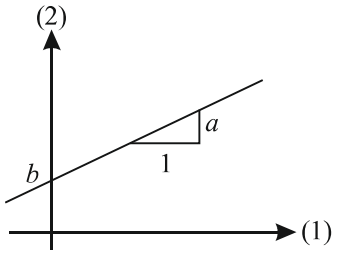
Toppunkt T

(75) $$T(h,k) = T\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-d}{4a}\right),$$
hvor $d = b^2 - 4ac$

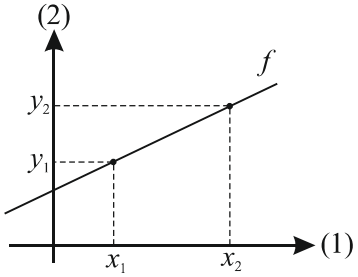
Skæringspunkter S_1 og S_2 med førsteaksen

(76) $$S_1\left(\frac{-b-\sqrt{d}}{2a}, 0\right),\ S_2\left(\frac{-b+\sqrt{d}}{2a}, 0\right)$$

Lineære funktioner



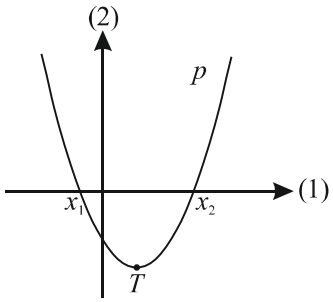
Førstegradspolynomium, lineær funktion f (77) $f(x) = a \cdot x + b$



Hældningskoefficienten a (stigningstallet) ud fra to punkter på grafen (x_1, y_1) og (x_2, y_2) (78) $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Skæring med y-aksen (79) $b = y_1 - a \cdot x_1$

Andengradspolynomier



Andengradspolynomium p med nulpunkter (rødder) x_1 og x_2

(80) $$p(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$
$$= a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

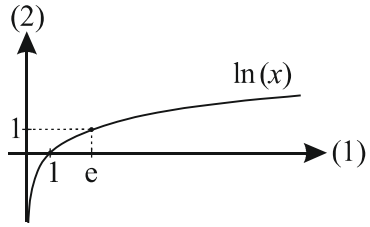
Nulpunkter (rødder)

(81) $$x_1 = \frac{-b - \sqrt{d}}{2a},\ x_2 = \frac{-b + \sqrt{d}}{2a},$$
hvor $d = b^2 - 4ac$

Toppunkt T

(82) $$T\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-d}{4a}\right)$$

Logaritmefunktioner



Grafen for den naturlige logaritmefunktion

(83) $\ln(x) \to -\infty \quad \text{for} \quad x \to 0$

(84) $\ln(x) \to \infty \quad \text{for} \quad x \to \infty$

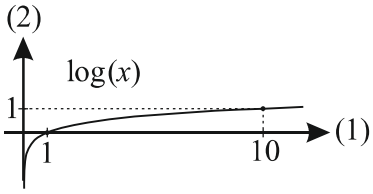
(85) $y = \ln(x) \quad \Leftrightarrow \quad x = \mathrm{e}^{y}$

(86) $\ln(\mathrm{e}) = 1$

(87) $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$

(88) $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

(89) $\ln(a^{r}) = r \cdot \ln(a)$



Grafen for logaritme-funktionen med grundtal 10

(90) $\log(x) \to -\infty \quad \text{for} \quad x \to 0$

(91) $\log(x) \to \infty \quad \text{for} \quad x \to \infty$

(92) $y = \log(x) \quad \Leftrightarrow \quad x = 10^{y}$

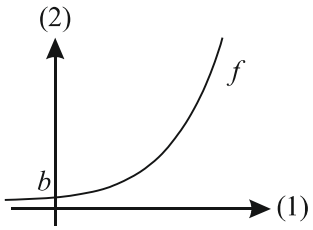
(93) $\log(10) = 1$

(94) $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$

(95) $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$

(96) $\log(a^{r}) = r \cdot \log(a)$

Eksponentielt voksende funktioner



Grafen for en eksponentielt voksende funktion f
$a > 1$
vækstraten $r > 0$
$k > 0$

(97) $$f(x) = b \cdot a^x = b \cdot (1+r)^x = b \cdot e^{k \cdot x}, \text{ hvor } k = \ln(a)$$

(98) $$f(x) \to \infty \quad \text{for} \quad x \to \infty$$

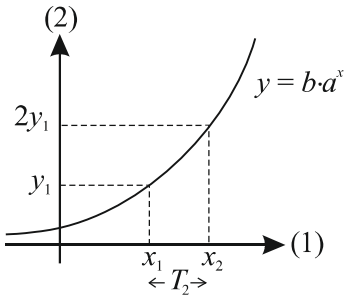
(99) $$f(x) \to 0 \quad \text{for} \quad x \to -\infty$$

Fremskrivningsfaktoren a ud fra to punkter på grafen (x_1, y_1) og (x_2, y_2)

(100) $$a = \sqrt[x_2 - x_1]{\frac{y_2}{y_1}} = \left(\frac{y_2}{y_1}\right)^{\frac{1}{x_2 - x_1}}$$

Skæring med y-aksen

(101) $$b = \frac{y_1}{a^{x_1}}$$

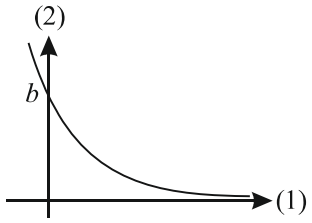


Fordoblingskonstanten T_2

(102) $$T_2 = x_2 - x_1$$

(103) $$T_2 = \frac{\log(2)}{\log(a)} = \frac{\ln(2)}{\ln(a)} = \frac{\ln(2)}{k}$$

Eksponentielt aftagende funktioner



Grafen for en eksponentielt aftagende funktion f

$0 < a < 1$

vækstraten $r < 0$

$k < 0$

(104) $$\begin{aligned} f(x) &= b \cdot a^x \\ &= b \cdot (1+r)^x \\ &= b \cdot \mathrm{e}^{k \cdot x}, \text{ hvor } k = \ln(a) \end{aligned}$$

(105) $f(x) \to 0 \quad \text{for} \quad x \to \infty$

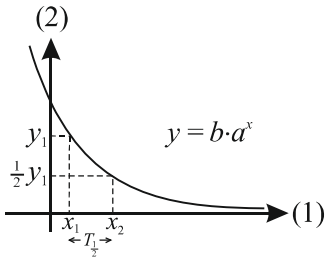
(106) $f(x) \to \infty \quad \text{for} \quad x \to -\infty$

Fremskrivningsfaktoren a ud fra to punkter på grafen (x_1, y_1) og (x_2, y_2)

(107) $$a = \sqrt[x_2 - x_1]{\frac{y_2}{y_1}} = \left(\frac{y_2}{y_1}\right)^{\frac{1}{x_2 - x_1}}$$

Skæring med y-aksen

(108) $$b = \frac{y_1}{a^{x_1}}$$



Halveringskonstanten $T_{\frac{1}{2}}$

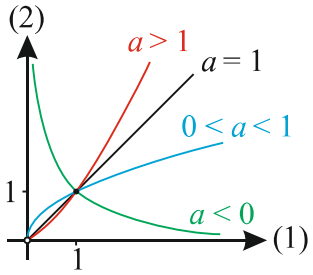
(109) $$T_{\frac{1}{2}} = x_2 - x_1$$

(110) $$T_{\frac{1}{2}} = \frac{\log\left(\frac{1}{2}\right)}{\log(a)} = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\ln(a)} = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{k}$$

Potensfunktioner

Potensfunktion

(111) $f(x) = b \cdot x^a$



Grafer for $f(x) = x^a$

Bestemmelse af tallet a ud fra to punkter på grafen (x_1, y_1) og (x_2, y_2)

(112) $$a = \frac{\log(y_2) - \log(y_1)}{\log(x_2) - \log(x_1)} = \frac{\ln(y_2) - \ln(y_1)}{\ln(x_2) - \ln(x_1)}$$

(113) $$b = \frac{y_1}{x_1^a}$$

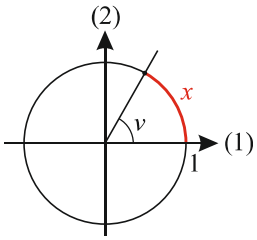
Når x ganges med tallet $1 + r_x$, så ganges $f(x)$ med tallet $1 + r_y$

(114) $$1 + r_y = (1 + r_x)^a$$

Når x ganges med tallet k, så ganges $f(x)$ med tallet k^a

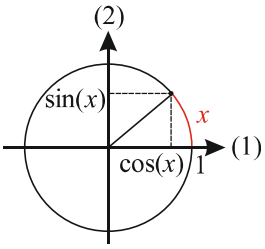
(115) $$f(k \cdot x) = k^a \cdot f(x)$$

Trigonometriske funktioner



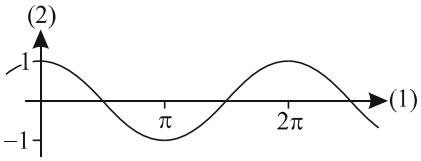
Gradtal v omsat til radiantal x (116) $x = \frac{v}{360} \cdot 2\pi$ radian

Radiantal x omsat til gradtal v (117) $v = \frac{x}{2\pi} \cdot 360$ grader



Definition af $\cos(x)$ og $\sin(x)$

(118) $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

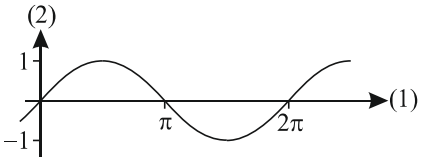


Grafen for cosinus

(119) $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$

(120) $\cos(-x) = \cos(x)$

(121) $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$

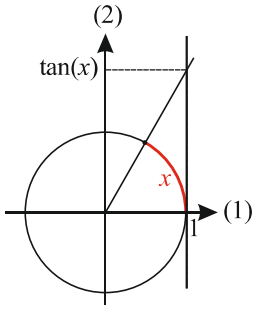


Grafen for sinus

(122) $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$

(123) $\sin(-x) = -\sin(x)$

(124) $\sin(\pi - x) = \sin(x)$



Definition af tangens

(125) $$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

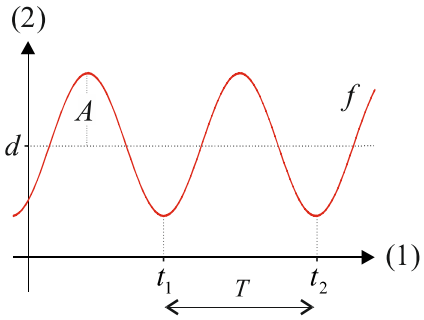
Udvalgte funktionsværdier

(126)

grader	0°	30°	45°	60°	90°
radiantal	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–

Harmonisk svingning f

(127) $$f(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) + d$$



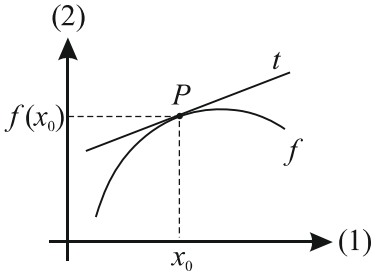
Graf for harmonisk svingning f med amplitude A og periode (svingningstid) T

(128) $$T = t_2 - t_1 = \frac{2\pi}{\omega}$$

Differentialregning

Differentialkvotienten $f'(x_0)$ for funktionen f i tallet x_0

(129) $$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$



Ligning for tangenten t til grafen for f i $P(x_0, f(x_0))$

(130) $$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$
eller
$$y = a \cdot x + b \ ,$$
hvor $a = f'(x_0)$ og $b = y_0 - a \cdot x_0$

Regneregler for differentiation

(131) $$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$$

(132) $$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

(133) $$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$$

(134) $$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

(135) $$(f(a \cdot x + b))' = a \cdot f'(a \cdot x + b)$$

(136) $$(f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Afledede funktioner

		Funktion	Afledet funktion
		$y = f(x)$	$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(f(x))$
Lineær funktion	(137)	$a \cdot x + b$	a
	(138)	k	0
Logaritmefunktion	(139)	$\ln(x)$	$\frac{1}{x} = x^{-1}$
Eksponentialfunktioner	(140)	e^{x}	e^{x}
	(141)	$e^{k\,x}$	$k \cdot e^{k\,x}$
	(142)	a^{x}	$a^{x} \cdot \ln(a)$
Potensfunktioner	(143)	x^{a}	$a \cdot x^{a-1}$
	(144)	$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^{2}} = -x^{-2}$
	(145)	$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$
Trigonometriske funktioner	(146)	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
	(147)	$\sin(x)$	$\cos(x)$

Stamfunktion

		Funktion $f(x)$	Stamfunktion $\int f(x)\,dx$
Konstant funktion	(148)	a	$a \cdot x$
Logaritmefunktion	(149)	$\ln(x)$	$x \cdot \ln(x) - x$
Eksponentialfunktioner	(150)	e^x	e^x
	(151)	$e^{k\,x}$	$\frac{1}{k} e^{k\,x}$
	(152)	a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)}$
Potensfunktioner	(153)	x^a	$\frac{1}{a+1} x^{a+1}$
	(154)	$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\ln\lvert x \rvert$
	(155)	$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{2}{3} x\sqrt{x} = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$
Trigonometriske funktioner	(156)	$\cos(x)$	$\sin(x)$
	(157)	$\sin(x)$	$-\cos(x)$

Regneregler for integration

Ubestemt integral

(158) $\int f(x)\,dx = F(x) + k$,

hvor $F(x)$ er en stamfunktion til $f(x)$

(159) $\int k \cdot f(x)\,dx = k \cdot \int f(x)\,dx$

(160) $\int (f(x) + g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$

(161) $\int (f(x) - g(x))\,dx = \int f(x)\,dx - \int g(x)\,dx$

Integration ved substitution

(162) $\int f(g(x)) \cdot g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt$, hvor $t = g(x)$

Bestemt integral

(163) $\int_a^b f(x)\,dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$,

hvor $F(x)$ er en stamfunktion til $f(x)$

(164) $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$

(165) $\int_a^b k \cdot f(x)\,dx = k \cdot \int_a^b f(x)\,dx$

(166) $\int_a^b (f(x) + g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

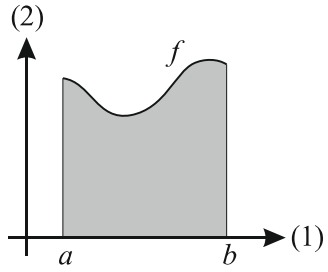
(167) $\int_a^b (f(x) - g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx$

Integration ved substitution

(168) $\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\,dt = \left[F(t)\right]_{g(a)}^{g(b)}$
$= F(g(b)) - F(g(a))$,

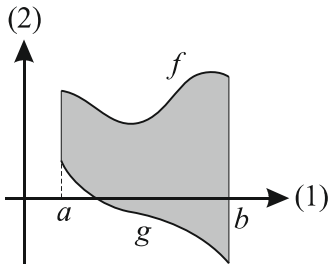
hvor $F(x)$ er en stamfunktion til $f(x)$

Areal og rumfang



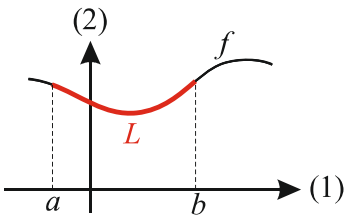
Arealet A
af det markerede område

(169) $$A = \int_a^b f(x)\,dx$$



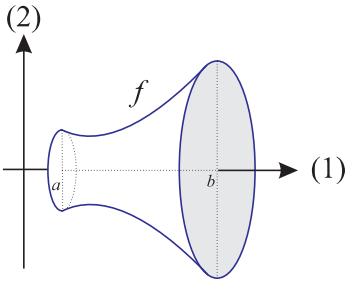
Arealet A
af det markerede område

(170) $$A = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$$



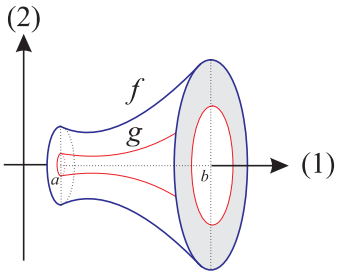
Kurvelængden L af den
markerede del af grafen

(171) $$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\,dx$$



Rumfanget V
af omdrejningslegemet

(172) $$V = \pi \int_a^b f(x)^2\,dx$$



Rumfang V af hult omdrejningslegeme

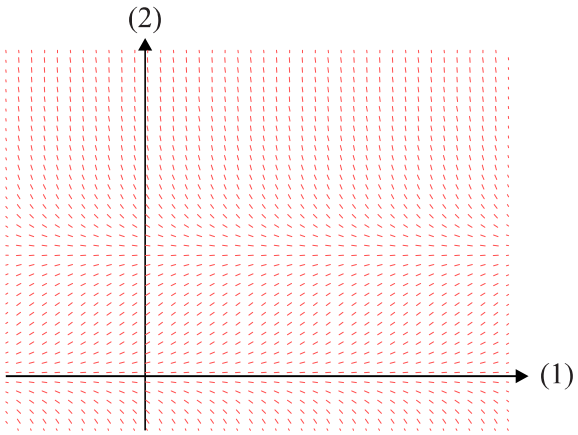
(173) $V = \pi \int_a^b (f(x)^2 - g(x)^2)\, dx$

Differentialligninger

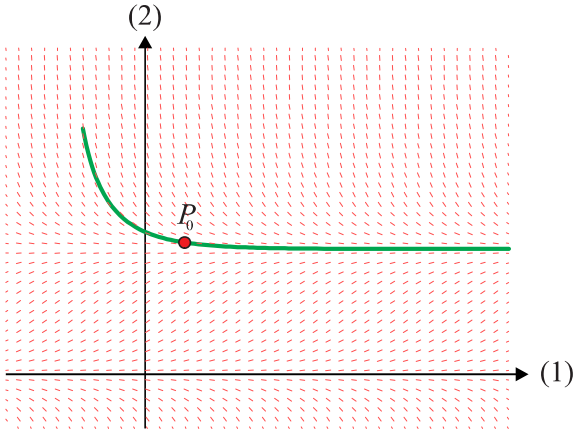
	Ligning	Løsning
(174)	$y' = h(x)$	$y = \int h(x)\, dx$
(175)	$y' = h(x) \cdot g(y)$	$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int h(x) dx$
(176)	$y' = k \cdot y$	$y = c \cdot e^{kx}$
(177)	$y' = b - a \cdot y$	$y = \frac{b}{a} + c \cdot e^{-ax}$
(178)	$y' = y \cdot (b - a \cdot y)$	$y = \frac{\frac{b}{a}}{1 + c \cdot e^{-bx}}$
(179)	$y' = a \cdot y \cdot (M - y)$	$y = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-aMx}}$
(180)	$y' + a(x) \cdot y = b(x)$	$y = e^{-A(x)} \int b(x) \cdot e^{A(x)}\, dx + c \cdot e^{-A(x)}$, hvor $A(x)$ er stamfunktion til $a(x)$

Linjeelement (181) (x_0, y_0, y_0')

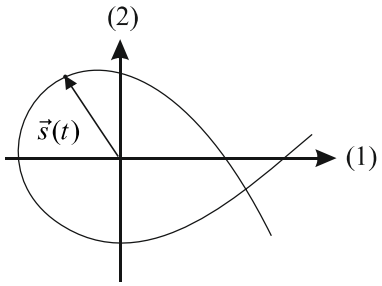
Hældningsfelt, Linjeelementer (182)



Løsningskurve (183)



Vektorfunktioner



Vektorfunktion med koordinatfunktioner $x(t)$ og $y(t)$

(184) $\vec{s}(t)=\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}$

Hastighedsfunktion

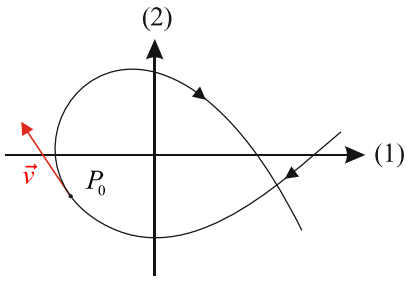
(185) $\vec{v}(t)=\vec{s}\,'(t)$

Accelerationsfunktion

(186) $\vec{a}(t)=\vec{v}\,'(t)=\vec{s}\,''(t)$

Parameterfremstilling for banekurven, $x(t)$ og $y(t)$ er koordinatfunktioner

(187) $\overrightarrow{OP}=\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}$

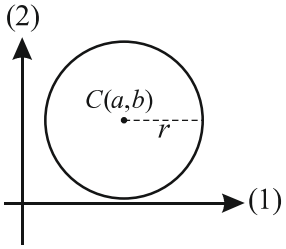


Retningsvektor $\vec{v}$ for tangenten i punktet P_0 svarende til parameterværdien t_0

(188) $\vec{v}(t_0)=\vec{s}\,'(t_0)=\begin{pmatrix}x'(t_0)\\y'(t_0)\end{pmatrix}$

Parameterfremstilling for den rette linje l gennem $P_0(x_0,y_0)$ med retningsvektor $\vec{r}=\begin{pmatrix}r_1\\r_2\end{pmatrix}$

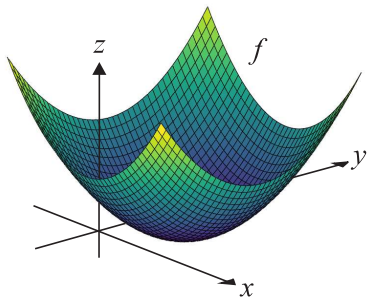
(189) $\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}+t\cdot\begin{pmatrix}r_1\\r_2\end{pmatrix}$



Parameterfremstillingen for en cirkel med centrum $C(a,b)$ og radius r

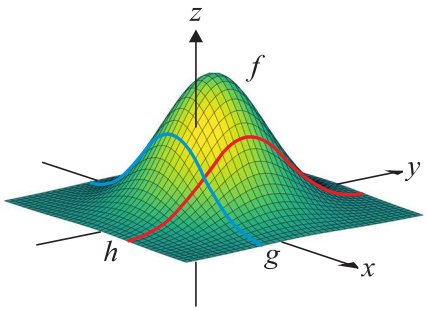
(190) $$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r \cdot \cos(t) \\ r \cdot \sin(t) \end{pmatrix}$$

Funktioner af to variable



Grafen for en funktion af to variable

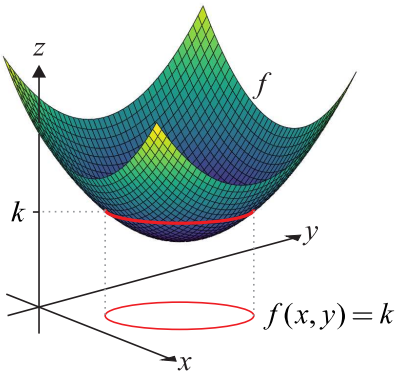
(191) $$z = f(x,y)$$



Snitkurve for f i henholdsvis x-retningen og y-retningen

(192) $z = g(x) = f(x,y)$,
hvor y holdes fast (blå kurve)

$z = h(y) = f(x,y)$,
hvor x holdes fast (rød kurve)



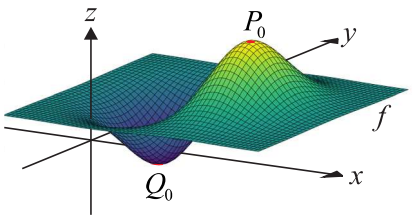
Niveaukurve for f i xy-plan	(193)	$f(x,y)=k$
De partielle afledede af $f(x,y)$ mht. x og y	(194)	$f'_x(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}(f(x,y))$
		$f'_y(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}(f(x,y))$
Gradienten for f	(195)	$\nabla f(x,y)=\begin{pmatrix} f'_x(x,y) \\ f'_y(x,y) \end{pmatrix}$
Tangentplanen i punktet $P_0(x_0,y_0,z_0)$	(196)	$z=z_0+p\cdot(x-x_0)+q\cdot(y-y_0)$, hvor $p=f'_x(x_0,y_0)$ og $q=f'_y(x_0,y_0)$

Stationært punkt $P_0(x_0, y_0, z_0)$ for f (197)

$$\nabla f(x_0, y_0) = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

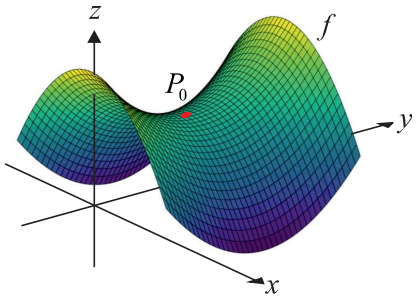
$$f_x'(x_0, y_0) = 0 \text{ og } f_y'(x_0, y_0) = 0$$

Arten af stationære punkter for f, hvor $r = f_{xx}''(x_0, y_0)$ $s = f_{xy}''(x_0, y_0) = f_{yx}''(x_0, y_0)$ og $t = f_{yy}''(x_0, y_0)$



Lokalt maksimum i $P_0(x_0, y_0, z_0)$ (198) $r \cdot t - s^2 > 0$ og $r < 0$

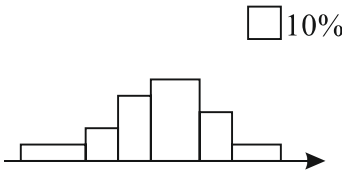
Lokalt minimum i $Q_0(x_0, y_0, z_0)$ (199) $r \cdot t - s^2 > 0$ og $r > 0$



Saddelpunkt i $P_0(x_0, y_0, z_0)$ (200) $r \cdot t - s^2 < 0$

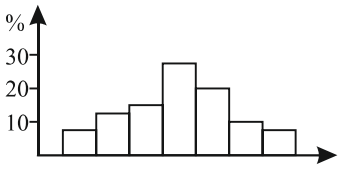
Arten ubestemt (201) $r \cdot t - s^2 = 0$

Grupperede observationer



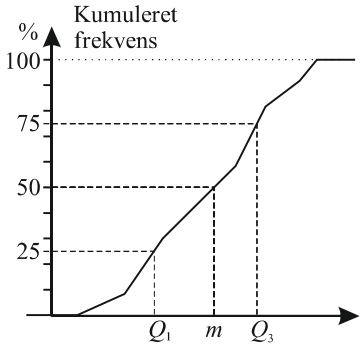
Histogram

(202) Arealet af en blok svarer til intervallets frekvens



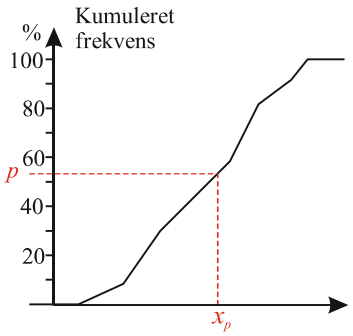
Histogram
med *ens* intervallængder

(203) Højden af en blok svarer til intervallets frekvens

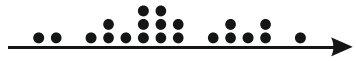


Sumkurve

(204) Q_1 : nedre kvartil, 25% -fraktilen
m : median, 50% -fraktilen
Q_3 : øvre kvartil, 75% -fraktilen
x_p : p% -fraktilen

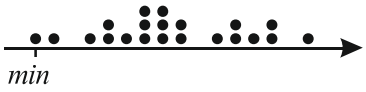


Ugrupperede observationer

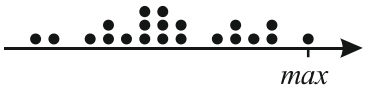


Prikdiagram

(205) Observationerne afsat på en tallinje



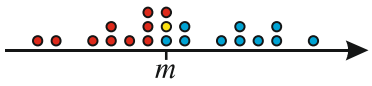
(206) *min*: mindste observation



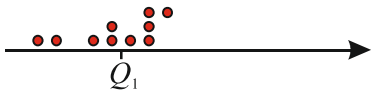
(207) *max*: største observation

Variationsbredde

(208) $max - min$



(209) m: median
(midterste observation, når antallet af observationer er ulige, ellers tallet midt mellem de to midterste observationer)



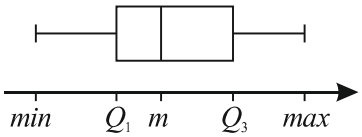
(210) Q_1 : nedre kvartil
(medianen for den nederste halvdel af observationerne)



(211) Q_3 : øvre kvartil
(medianen for den øverste halvdel af observationerne)

Kvartilbredde

(212) $Q_3 - Q_1$



(213) Boksplot, kassediagram
(boksens højde er uden betydning)

Kvartilsæt

(214) (Q_1, m, Q_3)

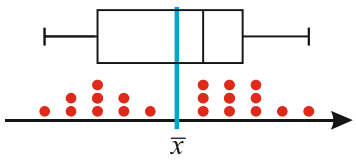
Udvidet kvartilsæt

(215) (min, Q_1, m, Q_3, max)

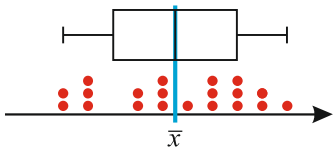
Outlier (216) Observation, der ligger mere end halvanden kvartilbredde under nedre kvartil eller mere end halvanden kvartilbredde over øvre kvartil

Middeltal $\overline{x}$ for observationssættet $x_1, x_2, \ldots, x_n$ (217)
$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

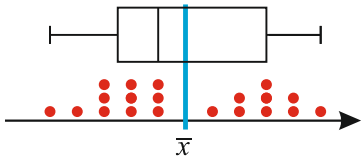
Spredning for observationssættet $x_1, x_2, \ldots, x_n$ (218)
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{(x_1 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_n - \overline{x})^2}{n}}$$



Venstreskæv fordeling (219) Middeltal mindre end medianen $\overline{x} < m$



Ikke-skæv fordeling (220) Middeltal lig med medianen $\overline{x} = m$



Højreskæv fordeling (221) Middeltal større end medianen $\overline{x} > m$

Estimat af middelværdi og spredning for en population ud fra en stikprøve $x_1, x_2, \ldots, x_n$

Estimat $\overline{x}$ af middelværdien (217a)
$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

Estimat s for spredningen (218a)
$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(x_1 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1}}$$

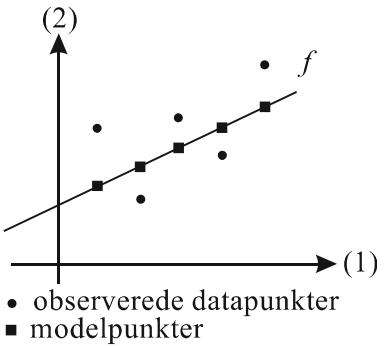
Lineær regression

Tabel med observerede data (222)

x	x_1	x_2	x_3	…	x_n
y	y_1	y_2	y_3	…	y_n

Regressionslinje (223) Bedste rette linje, graf for $f(x) = a \cdot x + b$

Punktplot og bedste rette linje (224)



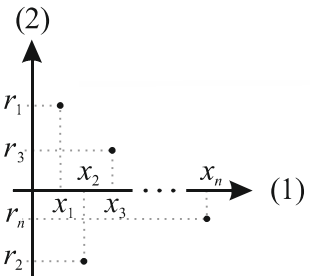
• observerede datapunkter
■ modelpunkter

Residual (225) Forskel mellem observeret y-værdi og tilsvarende y-værdi i model

Residualtabel (226)

x	x_1	x_2	…	x_n
Residual	$r_1 = y_1 - f(x_1)$	$r_2 = y_2 - f(x_2)$	…	$r_n = y_n - f(x_n)$

Residualplot (227)



Residualspredning (228) $s = \sqrt{\dfrac{r_1^2 + r_2^2 + \ldots + r_n^2}{n-2}}$

Kombinatorik

Multiplikationsprincip
Antal mulige måder at vælge *både* ét element fra N *og* et element fra M, hvor N består af n elementer og M består af m elementer

(229) $n \cdot m$

Additionsprincip
Antal mulige måder at vælge *enten* ét element fra N *eller* ét element fra M, hvor N består af n elementer og M består af m elementer

(230) $n + m$

Fakultet

(231) $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$

Permutationer
Antal muligheder for udvælgelse af r elementer blandt n elementer, når rækkefølgen har betydning

(232) $P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$

Kombinationer
Antal muligheder for udvælgelse af r elementer blandt n elementer, når rækkefølgen ikke har betydning

(233) $K(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Sandsynlighedsregning

Sandsynlighedsfelt med udfaldsrum U og sandsynligheder p (234) (U, p)

Udfaldsrum U med n udfald (235) Mængden af alle udfald $\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$

Summen af alle sandsynligheder (236) $p_1 + p_2 + p_3 + ... + p_n = 1$

Sandsynlighedstabel (237)

Udfald	u_1	u_2	u_3	…	u_n
Sandsynlighed	p_1	p_2	p_3	…	p_n

Hændelse A med k udfald fra U (238) Mængde af k udfald fra U

Sandsynlighed for hændelse A (239) Summen af de k udfalds sandsynligheder

Symmetrisk sandsynlighedsfelt

Alle sandsynligheder er lige store (240) $p_1 = p_2 = p_3 = ... = p_n = \frac{1}{n}$

Sandsynlighed for udvælgelse af et element fra A (241) $P(A) = \frac{k}{n} = \frac{antal\ gunstige}{antal\ mulige}$

Sandsynlighed ved kombination af uafhængige hændelser A og B (242) $P(\text{både } A \text{ og } B) = P(A) \cdot P(B)$

Sandsynlighed ved kombination af hændelser A og B, som ikke har noget fælles udfald (243) $P(A \text{ eller } B) = P(A) + P(B)$

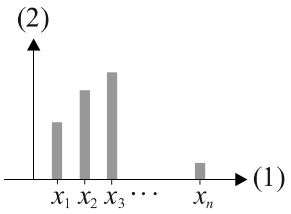
Sandsynlighedsfordelings-tabel for en stokastisk variabel X

(244)

x_i	x_1	x_2	x_3	…	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	p_3	…	p_n

Søjlediagram.
Højde af søjle svarer til sandsynlighed af udfald

(245)



Middelværdi af en stokastisk variabel X

(246) $$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(X = x_i)$$
$$= x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + x_3 \cdot p_3 + \cdots + x_n \cdot p_n$$

Varians af en stokastisk variabel X

(247) $$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$
$$= (x_1 - \mu)^2 \cdot p_1 + \cdots + (x_n - \mu)^2 \cdot p_n$$

Spredning af en stokastisk variabel X

(248) $$\sigma = \sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Binomialfordeling

Binomialfordelt stokastisk variabel X med antalsparameter n og sandsynlighedsparameter p

(249) $$X \sim b(n, p)$$

Binomialkoefficient $K(n,r)$

(250) $$K(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

(251) $$K(n,r) = K(n,n-r)$$

Sandsynlighedsfunktion for binomialfordelt stokastisk variabel X

(252) $$P(X = r) = K(n,r) \cdot p^r \cdot (1-p)^{n-r}$$

Middelværdi μ

(253) $$\mu = n \cdot p$$

Spredning σ

(254) $$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$$

Statistisk usikkerhed i stikprøver

Antal elementer i stikprøven n

95% konfidensinterval for populationens sandsynlighedsparameter p estimeret ud fra stikprøveandelen $\hat{p}$ (255)

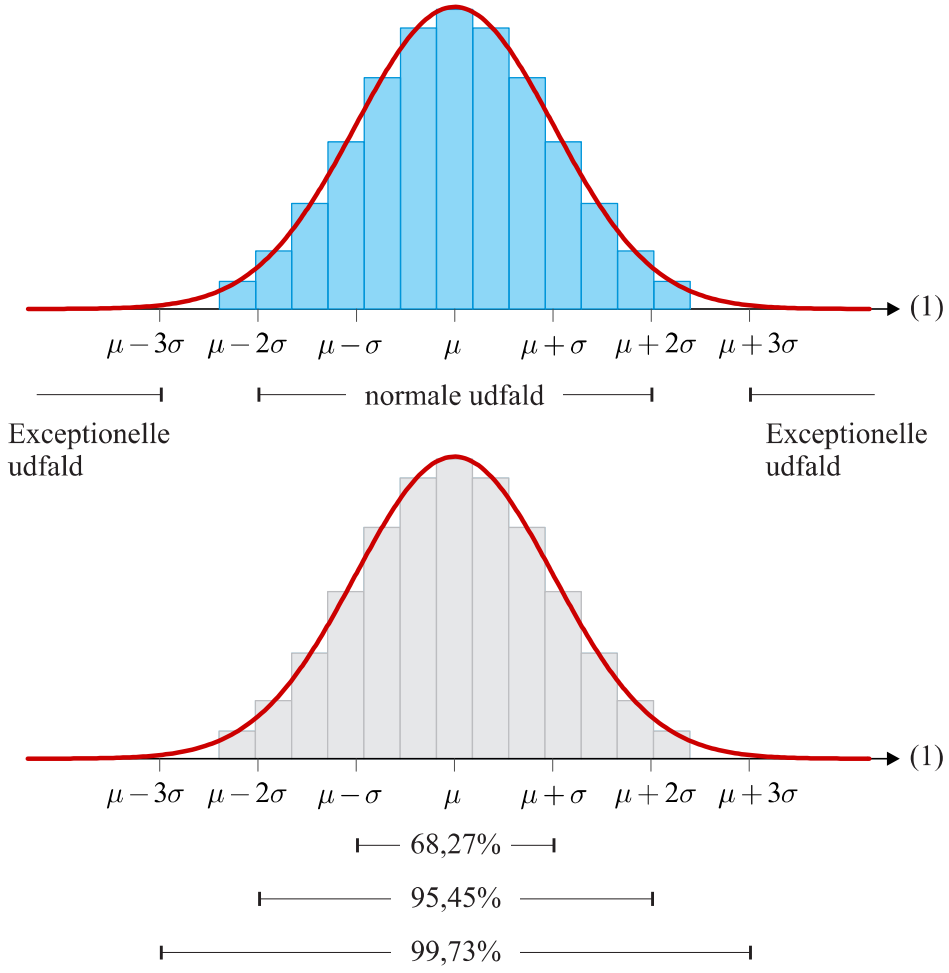
$$\left[\hat{p} - 2 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1-\hat{p})}{n}} \,;\, \hat{p} + 2 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1-\hat{p})}{n}}\right]$$

Normalfordelingsapproksimation til binomialfordelt stokastisk variabel X med middelværdi (256)

$$\mu = n \cdot p$$

og spredning

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$$



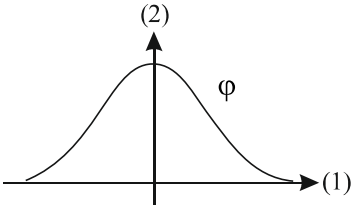
Normalfordelingen

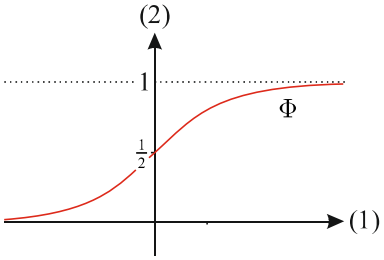
Standardnormalfordelt stokastisk variabel X (257) $X \sim N(0,1)$

Middelværdi (258) $\mu = E(X) = 0$

Spredning (259) $\sigma = \sigma(X) = 1$

Tæthedsfunktion (260) $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\cdot x^2}$



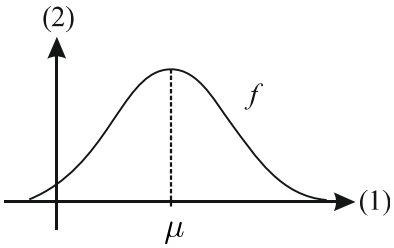


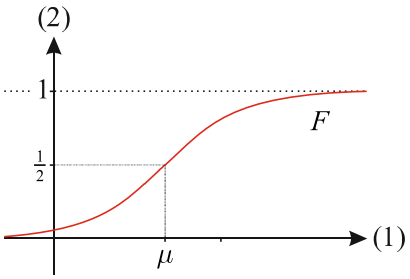
Fordelingsfunktion (261) $\Phi(a) = \int_{-\infty}^{a} \varphi(x)dx$

Sandsynligheden for, at X er større end eller lig med a (262) $\Phi(X \geq a) = 1 - \Phi(a)$

Sandsynligheden for, at X er større end eller lig med a og mindre end eller lig med b (263) $\Phi(a \leq X \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$

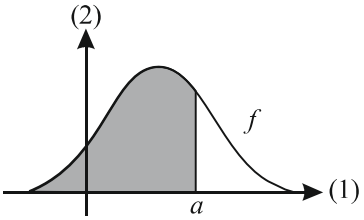
Normalfordelt stokastisk variabel X med middelværdi μ og spredning σ (264) $X \sim N(\mu, \sigma)$





Fordelingsfunktion (265) $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$

Tæthedsfunktion (266) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma} e^{-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$



Sandsynligheden for, at X er mindre end eller lig med a

(267) $$P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx$$

$$P(X \leq a) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Sandsynligheden for, at X er større end eller lig med a

(268) $$P(X \geq a) = 1 - P(X \leq a)$$

$$P(X \geq a) = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

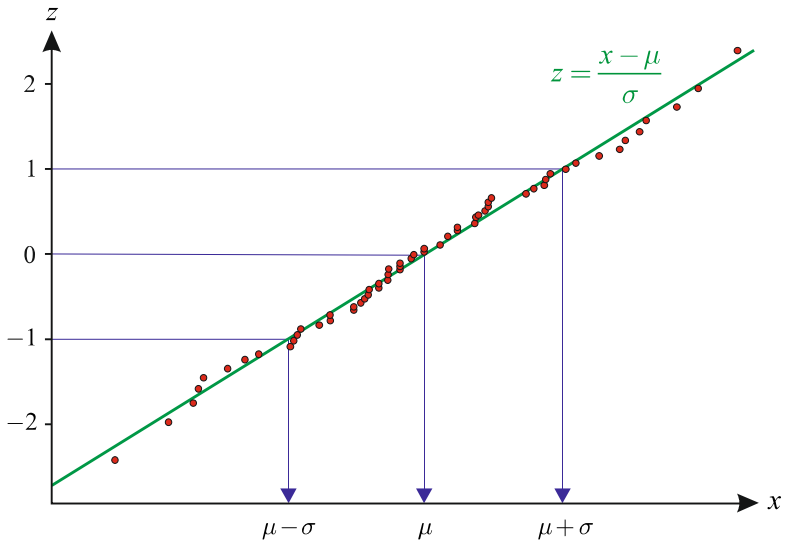
Sandsynligheden for, at X er større end eller lig med a og mindre end eller lig med b

(269) $$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$$

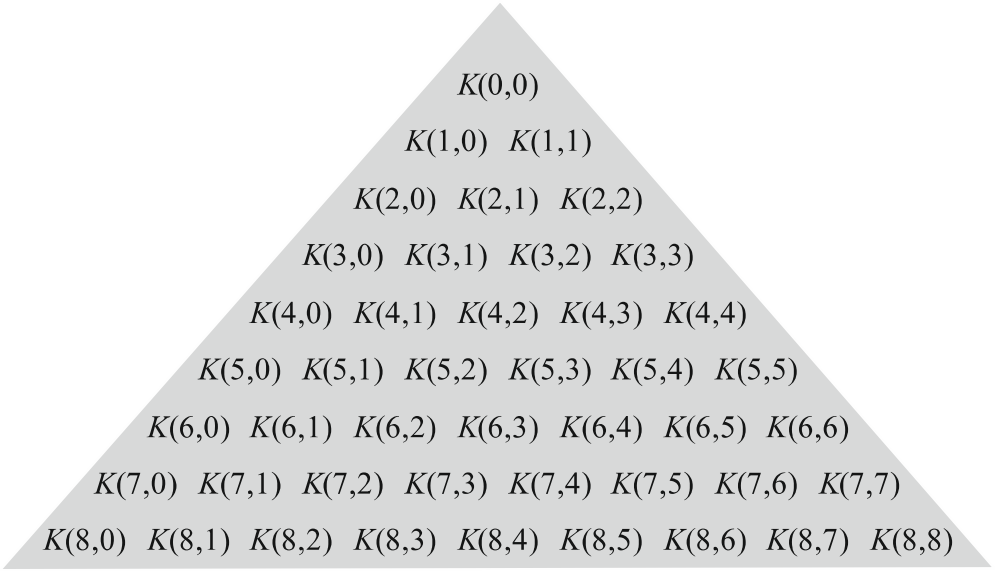
$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

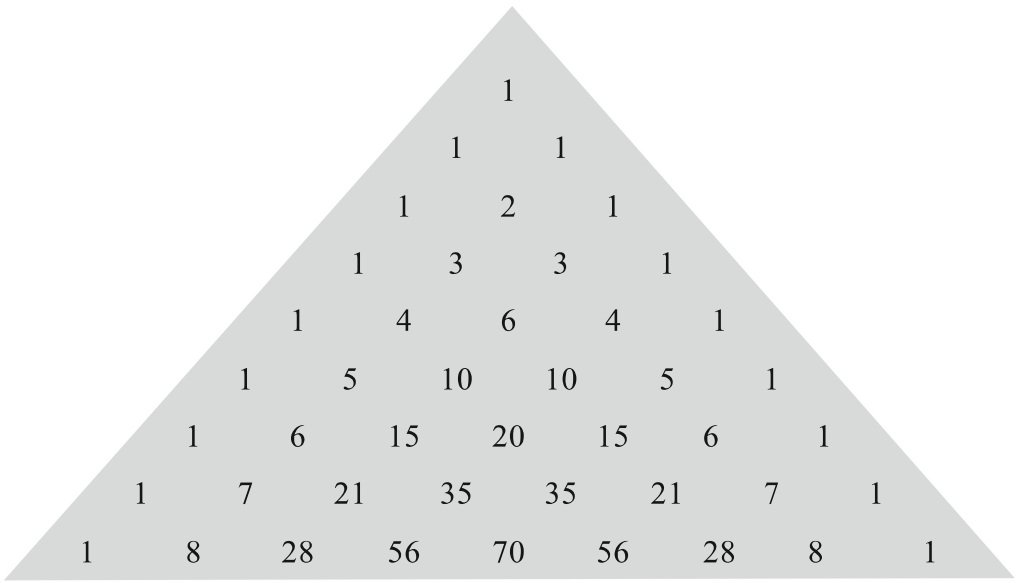
Fraktilplot
QQ-plot

(270)



Pascals trekant (271)





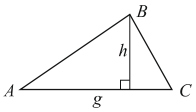
Multiplikationstabel (272)

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
13	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260
14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280
15	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
16	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320
17	17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
18	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342	360
19	19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361	380
20	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400

Røde tal: Kvadrattal

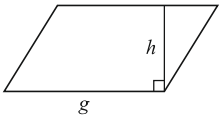
Areal og omkreds, rumfang og overflade af geometriske figurer

Trekant



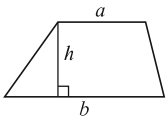
h	højde	
g	grundlinje	
A	areal	$A = \frac{1}{2} h \cdot g$

Parallelogram



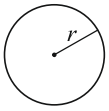
h	højde	
g	grundlinje	
A	areal	$A = h \cdot g$

Trapez



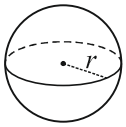
h	højde	
a, b	parallelle sider	
A	areal	$A = \frac{1}{2} h \cdot (a + b)$

Cirkel



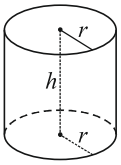
r	radius	
A	areal	$A = \pi r^2$
O	omkreds	$O = 2\pi \cdot r$

Kugle



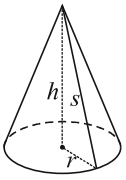
r	radius	
O	overflade	$O = 4\pi \cdot r^2$
V	rumfang	$V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$

Cylinder



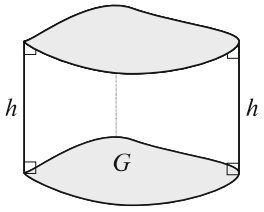
h	højde	
r	grundfladeradius	
O	krum overflade	$O = 2\pi r \cdot h$
V	rumfang	$V = \pi r^2 \cdot h$

Kegle



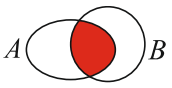
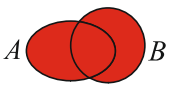
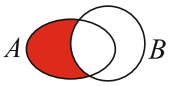
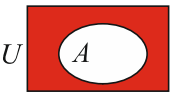
h	højde	
s	sidelinje	
r	grundfladeradius	
O	krum overflade	$O = \pi r \cdot s$
V	rumfang	$V = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot h$

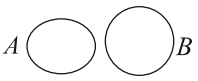
Generaliseret cylinder



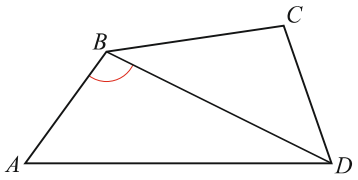
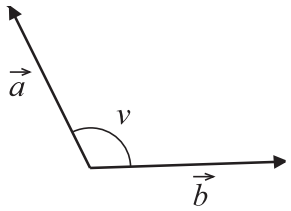
h	højde	
s	omkreds af grundfladen	
G	grundfladen	
O	krum overflade	$s \cdot h$
V	rumfang	$V = h \cdot G$
	overflade	$= s \cdot h + 2G$

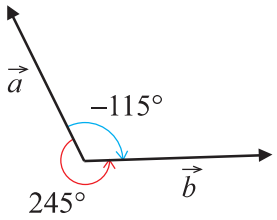
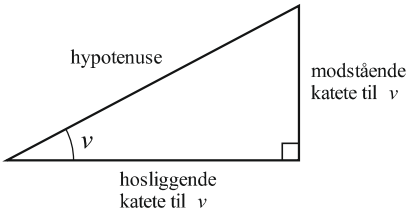
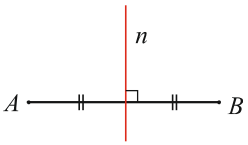
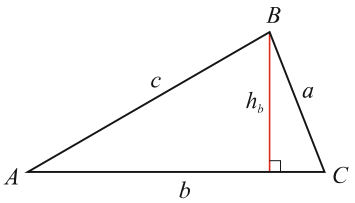
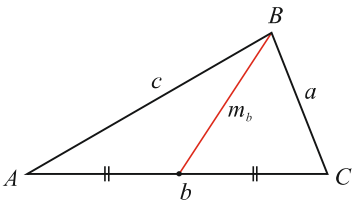
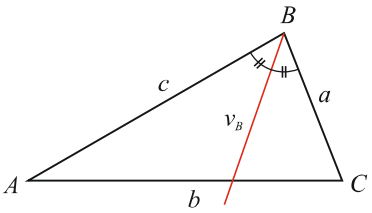
Matematiske standardsymboler

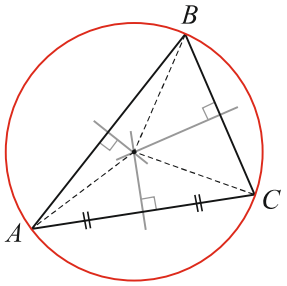
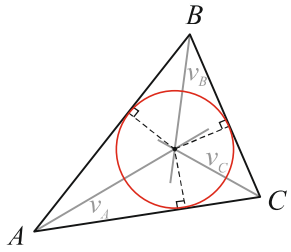
Symbol	Betydning	Eksempler, bemærkninger m.v.
$\{.,.,.,.\}$	mængde på listeform	$\{-5,0,3,10\}, \{2,4,6,...\}, \{...,-1,0,1,...\}$
$\mathbb{N}$	mængden af naturlige tal	$\mathbb{N} = \{1,2,3,...\}$
$\mathbb{Z}$	mængden af hele tal	$\mathbb{Z} = \{...,-2,-1,0,1,2,...\}$
$\mathbb{Q}$	mængden af rationale tal	tal, der kan skrives $\frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$
$\mathbb{R}$	mængden af reelle tal	
$\in$	tilhører / er element i	$2 \in \mathbb{N}$
$[a;b]$	lukket interval	$[1;3] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$
$]a;b]$	halvåbent interval	$]1;3] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \leq 3\}$
$[a;b[$	halvåbent interval	$[1;3[= \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 3\}$
$]a;b[$	åbent interval	$]1;3[= \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 3\}$
$\subset$	er en ægte delmængde af	$\{1,2,3\} \subset \mathrm{N}$
$\cap$	fællesmængde	$A \cap B$ 
$\cup$	Foreningsmængde	$A \cup B$ 
$\setminus$	mængdedifferens	$A \setminus B$ 
$\overline{A}$	komplementærmængde	$U \setminus A$ 

Symbol	Betydning	Eksempler, bemærkninger m.v.
$\emptyset$	den tomme mængde	
	disjunkte mængder	$A \cap B = \emptyset$ 
$\times$	mængdeprodukt	$[-10;10]\times[-10;10]$
$\wedge$	"og" i betydningen "både og" (konjunktion)	$x<2 \quad \wedge \quad y=5$
$\vee$	"eller" i betydningen "og/eller" (disjunktion)	$x<2 \quad \vee \quad x>5$
$\Rightarrow$	"medfører", "hvis … så" (implikation)	$x=2 \Rightarrow x^2=4$
$\Leftrightarrow$	"ensbetydende", "hvis og kun hvis" (biimplikation)	$x^2=4 \Leftrightarrow x=-2 \vee x=2$
$\sum_{i=1}^{n} a_i$	$a_1+a_2+\ldots+a_n$	$\sum_{i=1}^{4} i^2 = 1^2+2^2+3^2+4^2$
$n!$	n fakultet, n udråbstegn	$n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$ for $n\geq 1$ $0!=1$
$f(x)$	funktionsværdi af x ved funktionen f	$f(x)=\sqrt{2x+1}$, så er $f(4)=3$.
$\mathrm{Dm}(f)$	definitionsmængden for f	
$\mathrm{Vm}(f)$	værdimængden for f	
$\log(x)$	logaritmefunktionen med grundtal 10	$y=\log(x) \Leftrightarrow x=10^y$
$\ln(x)$	den naturlige logaritme-funktion	$y=\ln(x) \Leftrightarrow x=\mathrm{e}^y$
e^x	den naturlige eksponential-funktion	e^x betegnes også $\exp(x)$
a^x	eksponentialfunktionen med grundtal a, $a>0$	$b\cdot a^x$ kaldes undertiden for en eksponentialfunktion eller en eksponentiel udvikling
x^a	potensfunktion	$b\cdot x^a$ kaldes undertiden for en potensfunktion eller en potens-udvikling
$\lvert x\rvert$	numerisk (absolut) værdi af x	$\lvert 3\rvert=3, \ \lvert -7\rvert=7$ $\lvert x\rvert$ betegnes også $\mathrm{abs}(x)$

Symbol	Betydning	Eksempler, bemærkninger m.v.
$\sin(x)$	sinus	
$\cos(x)$	cosinus	
$\tan(x)$	tangens	$\tan(x)=\dfrac{\sin(x)}{\cos(x)}$
$\sin^{-1}(y)$	omvendt funktion til sinus	$\sin^{-1}(y)=x \Leftrightarrow \sin(x)=y$ $\sin^{-1}(0{,}5)=30°$ $\sin^{-1}$ betegnes også Arcsin
$\cos^{-1}(y)$	omvendt funktion til cosinus	$\cos^{-1}(y)=x \Leftrightarrow \cos(x)=y$ $\cos^{-1}(0{,}5)=60°$ $\cos^{-1}$ betegnes også Arccos
$\tan^{-1}(y)$	omvendt funktion til tangens	$\tan^{-1}(y)=x \Leftrightarrow \tan(x)=y$ $\tan^{-1}(1)=45°$ $\tan^{-1}$ betegnes også Arctan
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$	grænseværdien af $f(x)$ for x gående mod x_0	$\lim\limits_{x\to 3}\sqrt{x+1}=2$
$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$	grænseværdien af $f(x)$ for x gående mod ∞	$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$
$f(x)\to a$	$f(x)$ går mod a	$\sqrt{x+1}\to 2$ for $x\to 3$
for $x\to x_0$	for x gående mod x_0	
$f(x)\to a$	$f(x)$ går mod a	$e^{-x}\to 0$ for $x\to\infty$
for $x\to\infty$	for x gående mod ∞	
Δx	x-tilvækst	$\Delta x=x-x_0$
$\Delta y, \Delta f$	funktionstilvækst for $y=f(x)$	$\Delta y=\Delta f=f(x)-f(x_0)$
$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}, \dfrac{\Delta f}{\Delta x}$	differenskvotient for $y=f(x)$	$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{\Delta f}{\Delta x}=\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$
$f'(x_0)$	differentialkvotienten for $y=f(x)$ i x_0	$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ $=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta f}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

Symbol	Betydning	Eksempler, bemærkninger m.v.
f'	afledet funktion af $y = f(x)$	betegnes $f'(x)$, y', $\frac{d}{dx}(f(x))$,
$f^{(n)}$	den n'te afledede funktion af $y = f(x)$	$f^{(2)}(x)$ skrives ofte $f''(x)$, y'' eller $\frac{d^2y}{dx^2}$
AB	linjestykket AB	
$\lvert AB \rvert$	længden af linjestykket AB	
$\overset{\frown}{AB}$	cirkelbuen $\overset{\frown}{AB}$	
$\lvert \overset{\frown}{AB} \rvert$	længden af cirkelbuen $\overset{\frown}{AB}$	
$\vec{a}, \overrightarrow{AB}$	vektor	
$\lvert \vec{a} \rvert, \lvert \overrightarrow{AB} \rvert$	længden af vektoren	
$\hat{\vec{a}}$	tværvektor	betegnelsen $\hat{a}$ kan også anvendes
$\vec{a} \cdot \vec{b}$	skalarprodukt, prikprodukt	betegnelsen $\vec{a} \cdot \vec{b}$ benyttes også
$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$	determinanten for vektorparret $(\vec{a}, \vec{b})$	betegnelsen $\det(\vec{a}, \vec{b})$ benyttes også
$\perp$	"er vinkelret på"	$l \perp m$ læses også "l og m er ortogonale"
$\angle A$	vinkel A	$\angle A = 110°$ eller $A = 110°$
$\angle ABD$	vinkel B i trekant ABD	
$\angle(\vec{a}, \vec{b})$	vinklen v mellem $\vec{a}$ og $\vec{b}$, hvor $0° \le v \le 180°$	

Symbol	Betydning	Eksempler, bemærkninger m.v.
	vinklen fra $\vec{a}$ til $\vec{b}$	
	retvinklet trekant	
	midtnormalen n for linjestykket AB	
h_b	højden fra B på siden b eller dens forlængelse	
m_b	medianen fra B på siden b	
v_B	vinkelhalveringslinjen for vinkel B	

Symbol	Betydning	Eksempler, bemærkninger m.v.
	trekant ABC's omskrevne cirkel	
	trekant ABC's indskrevne cirkel	

Stikordsregister

A
accelerationsfunktion 31
additionsprincip 39
afledet funktion 25, 51
afstand mellem
- punkt og linje 14
- to punkter 14
amplitude 23
andengradspolynomium 17
annuitetslån 5
annuitetsopsparing 5
areal
- cirkel 47
- generaliseret cylinder 48
- parallelogram 47
- trapez 47
- trekant 47

B
banekurven 31
bedste rette linje 38
begyndelsesværdi 5
bestemt integral 27
binomialfordeling 31
binomialkoefficient 31
boksplot 36, 37
brøkregler 6

C
cirkel 47
cirklens ligning 14
cosinus 8, 50
cosinusrelation 9
cylinder 47

D
determinant 12
differensen mellem 11
differenskvotient 50
differentialkvotient 24, 50
differentialligninger 29

E
eksponentiel funktion
- aftagende 20
- voksende 19
enhedsvektor 10
ensvinklede trekanter 8
exceptionelle udfald 42

F
fakultet 39, 49
fordoblingskonstant 19
fordelingsfunktion 43
fremskrivningsfaktor 19, 20
førstegradspolynomium 16

G
generaliseret cylinder 48
gradient 33
gradtal 22
grupperede observationer 35
grænseværdi 50

H
halveringskonstant 20
harmonisk svingning 23
hastighedsfunktion 31
histogram 35
hult omdrejningslegeme 29
hældningskoefficient 13, 16
hældningsvinklen 13
hændelse 40
højde 47, 52
højreskæv 37

I
ikke-skæv 37
indekstal 5
indskreven cirkel 53
integration 27

K kapitalformel 5
kegle 47
kombinationer 39
konfidensinterval 42
koordinatsæt 11
kugle 47
kurvelængde 28
kvadratsætninger 7
kvartil 35, 36, 37
kvartilbredde 36
kvartilsæt 36

L lineær funktion 16
lineær regression 28
linjens ligning 13
logaritmefunktioner 18
lokalt maksimum 34
lokalt minimum 34
længde af vektor 10
løsningkurve 30

M median (statistik) 36, 37
median (trekant) 52
middeltal 37
middelværdi 41
midtnormal 52
midtpunkt 14
multiplikation af vektor 10
multiplikationsprincip 39
multiplikationstabel 46

N nedre kvartil 35
niveaukurve 33
normale udfald 42
normalfordeling 43
normalvektor 13
nulpunkter 17

O omkreds, cirkel 47
omskreven cirkel 53
omvendt proportionalitet 3
ortogonal, vinkelret 39
ortogonale vektorer 11
outlier 37
overflade
- cylinder 47
- generaliseret cylinder 48
- kegle 47
- kugle 47

P p% -fraktil 35
parabel 15
parallelle vektorer 12
parallelogram 47
Pascals trekant 45
permutationer 39
potensfunktioner 21
potensregneregler 7
prikdiagram 36
prikprodukt 11, 51
procent-procent tilvækst 21
procentregning 5
projektionen 12
proportionalitet 6
punktplot 38

Q QQ-plot 44

R radiantal 22
regneregler for differentiation 24
regneregler for integration 27
regression, lineær 38
regressionslinje 38
residual 38
residualplot 38
residualspredning 38
retningsvektor 31

retvinklet trekant 8, 52
rod, rødder 17
rumfang af
- cylinder 47
- generaliseret cylinder 48
- kegle 47
- kugle 47

S saddelpunkt 34
sandsynlighed 40, 41
sinus 8, 50
sinusrelation 9
skæringspunkt m. førsteaksen 15
skalafaktor 8
skalarprodukt 11, 39
spredning 37, 41
statistisk usikkerhed 42
stokastisk variabel 41, 42
sum af vektorer 11
sumkurve 35
symboler 48
symmetrisk sandsynlighedsfelt 40
søjlediagram 41

T tangens 8, 50
tangent til graf 24
toppunkt 15, 17
trapez 47
trigonometriske funktioner 22, 23
tværvektor 12
tæthedsfunktion 43

U uafhængige hændelser 30
ubestemt integral 27
udfaldsrum 40
udvidet kvartilsæt 36
ugrupperede observationer 36

V varians 41
variationsbredde 36
vektorer i planen 10
venstreskæv fordeling 37
vilkårlig trekant 9
vinkelhalveringslinje 52
vinkelret, ortogonal 51
vinkelsum i trekant 9
vinkler 51, 52
vækstrate 5, 19, 20

Ø øvre kvartil 35